உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- *10000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஜிப்சத்தை கொண்ட கலவைகள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது.*
- *கி.மு.6000 ஆண்டுகளிலேயே சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் முதன் முதலாக ரோமானியர்களாலேயே கலவை தயார் செய்யும் மூலப்பொருளாக சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தப்பட்டது.*

பிரிவுகளாக வகைபடுத்தப்படுகின்றன. பிணைப்புப் பொருட்களின் தேர்வு, வேலைக்கான சூழல், கடினமாகும் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பொருத்தே வகைப்படுகிறது அவையாவன,

1. *சுண்ணாம்புக் கலவை (Lime Mortar)*
2. *சிமெண்ட் கலவை (Cement Mortar)*
3. *கலப்பு (அ) மேம்பட்டகலவை (Gauged Mortar)*
4. *மண்கலவை (Mud Mortar)*

4.2.4.1 சுண்ணாம்புக் கலவை (Lime Mortar):

இக்கலவையில் பிணைப்புப் பொருளாக சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கல்சுண்ணாம்பு, நீர்ச்சுண்ணாம்பு, செங்கல் துகளுடன் கலந்த சுண்ணாம்பு போன்றவற்றை வெவ்வேறு விகிதங்களில் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

அதிக இளகுத் தன்மை, பயன்படுத்த எளிமை, சிறந்த பிணைப்பு திறன், நீடித்த உழைப்பு, மற்றும் மெதுவாகக் கடினமாகும் தன்மை ஆகியவை சுண்ணாம்புக் கலவையின் தன்மைகளாகும். இக்கலவை பொதுவாகத் தரைமட்டத்திற்கு மேல் கட்டப்படும், எடை குறைவாக தாங்ககூடிய கட்டமைப்புகளுக்குப் பயன்படுகின்றன.

4.2.4.2 சிமெண்ட் கலவை (Cement Mortar):

இக்கலவையில் பிணைப்புப் பொருளாக சிமெண்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிமெண்ட்டுக்கும், மணலுக்குமான விகிதம் 1:2 முதல் 1:6 வரையிலும், அதற்கு மேலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இக்கலவை உயர்சக்தி தேவைப்படும் கட்டுமானங்களிலும், நீர்த்தடுப்புத்தன்மை தேவைப்படும் கட்டுமானங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: *நிலத்திற்கு அடியில் கட்டப்படும் கட்டுமானங்கள், தண்ணீர் செறிவடைந்த (Water Saturated Soil) மண் உள்ள நிலங்கள் போன்றவை.*

4.2.4.3 கலப்பு (அ) மேம்பட்ட கலவை (Gauged Mortar):

சில சமயங்களில் சுண்ணாம்புக் கலவையின் தரத்தை அதிகரிக்க சிமெண்ட் சேர்க்கப்படுகிறது. இதனை மேம்படுத்தல் (Gauging) எனலாம். இதனால் சுண்ணாம்புக் கலவை வலிமையுடையதாகவும், அடர்த்தியுடையதாகவும் ஆகிறது.

4.2.4.4 மண் கலவை (Mud Mortar):

இவ்வகை கலவையில் களிமண்ணும், மணலும் ஒன்றாகக் கலக்கப்பட்டு உபயோகப் படுத்தப்படுகிறது. இது பொதுவாக தற்காலிக கட்டமைப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

4.2.5 சிமெண்ட் கலவை தயாரித்தல் (Preparation of Cement Mortar):

சிறிய வேலைகளுக்குக் கைகளாலும், பெரிய வேலைகளுக்கு இயந்திரங்களின் உதவியுடனும் சிமெண்ட் கலவை தயாரிக்கப்படுகிறது.

4.2.5.1 கைமுறை கலக்குதல் (Hand Mixing):

இம்முறையில் மணல், அளவுப்பெட்டிகளால் அளந்தும், சிமெண்ட் மூட்டைகளாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. முதலில் தேவையான



பொருட்களை கொட்டுதல்



வறட்டு கலவையாக கலக்குதல்

Civil_Tamil_Unit_4.indd 83 11/18/2020 11:43:36 AM